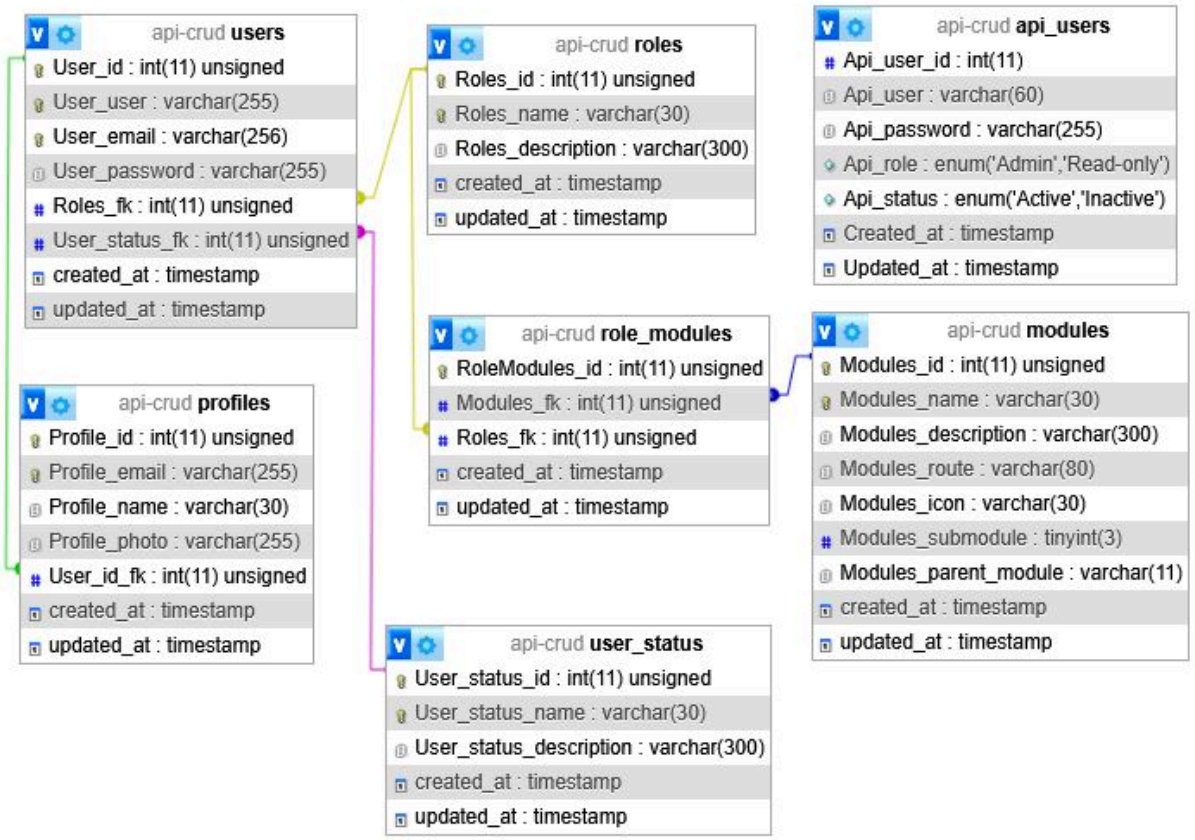
1. Taller Práctico: Evolución de Modelos Relacionales Mediante DDL
Asignatura: Bases de Datos

Introducción

A partir del modelo de base de datos entregado (ver imagen adjunta y script inicial), el estudiante deberá realizar una serie de modificaciones estructurales utilizando **únicamente sentencias DDL**. Al finalizar, el modelo debe haber evolucionado para soportar funciones de seguridad, auditoría y localización.



Requerimientos Técnicos

SQL correspondiente.

Bloque 1: Seguridad e Integridad

1. **Unicidad de Usuario:** Modificar la tabla users para garantizar que el campo User_user no admita valores duplicados.
2. **Verificación de Cuenta:** Añadir a la tabla users una columna is_verified (TINYINT) que indique si el usuario confirmó su correo.

3. **Registro de Accesos:** Crear una tabla llamada login_logs que registre cada vez que un usuario entra al sistema (ID de sesión, ID de usuario, fecha y dirección IP).

Bloque 2: Expansión Geográfica y Social

4. **Maestro de Países:** Crear una tabla countries con ID y Nombre del país.
5. **Localización de Perfiles:** Relacionar la tabla profiles con countries mediante una llave foránea.
6. **Multimedia:** Añadir un campo profile_bio de tipo TEXT a la tabla de perfiles para permitir descripciones largas.

Bloque 3: Auditoría y Mejores Prácticas

7. **Borrado Lógico:** Añadir la columna deleted_at (TIMESTAMP, nulo por defecto) a las tablas users y roles.
8. **Control de API:** En la tabla api_users, añadir una columna api_token de 64 caracteres que sea obligatoriamente única.
9. **Jerarquía:** Configurar el campo Modules_parent_module de la tabla modules para que sea una llave foránea de la misma tabla (auto-referencia).
10. **Renombramiento:** Cambiar el nombre de la tabla user_status por status_catalog.

Criterios de Evaluación

- Uso correcto de ALTER TABLE, CREATE TABLE y RENAME.
- Definición precisa de tipos de datos y restricciones (UNIQUE, FOREIGN KEY, DEFAULT).
- Coherencia con el modelo original.

2. Taller Práctico: Manipulación de Datos y Lógica de Servidor (DML & PL/SQL)

Objetivo: Gestionar el ciclo de vida de la información mediante inserciones masivas, consultas complejas y la automatización de procesos en la base de datos.

Actividad 1: Poblamiento de Datos (DML)

Inserte **mínimo 15 registros coherentes** en cada una de las siguientes tablas. Asegúrese de que las llaves foráneas coincidan:

1. status_catalog (Ej: Activo, Inactivo, Bloqueado, Pendiente...)
2. countries (Ej: Colombia, México, España, Argentina...)
3. roles (Ej: Admin, SuperUser, Auditor, Ventas...)
4. users (Asegure diversidad de estados y roles).
5. profiles (Vincule información personal a cada usuario).
6. modules (Cree una estructura jerárquica: ej. "Ventas" como padre de "Reporte de Ventas").

Actividad 2: Consultas con JOINs

Desarrolle las siguientes consultas para reportes gerenciales:

1. **Reporte Maestro de Usuarios:** Muestre: Nombre de usuario, Email, Nombre del Rol, Estado y País de Residencia.
2. **Módulos por Rol:** Liste todos los nombres de roles y qué módulos tienen asignados.
3. **Auditoría de Accesos:** Muestre los últimos 5 inicios de sesión incluyendo el nombre del usuario y su país.

Actividad 3: Objetos Programables (Vistas y Procedimientos)

1. **Vista de Seguridad:** Cree una vista llamada vw_active_admins que muestre solo a los usuarios que tengan el rol de 'Admin' y cuyo estado sea 'Activo'.
2. **Procedimiento de Inserción de Usuario:** Cree un procedimiento almacenado llamado sp_register_user_full. Este debe recibir los datos básicos del usuario y del perfil, insertando en ambas tablas dentro de una sola transacción.
3. **Procedimiento de Reporte de Actividad:** Cree un procedimiento llamado sp_get_user_logs que reciba el ID de un usuario y devuelva todo su historial de inicios de sesión.

3. Taller de Conceptos e Ingeniería Inversa

Asignatura: Diseño de Bases de Datos

Parte A: Conceptos Fundamentales (Cuestionario)

Responda brevemente a las siguientes preguntas:

1. **Diferencia de Lenguaje:** ¿En qué se diferencia el comando DROP del comando DELETE?
2. **Integridad Referencial:** ¿Qué sucede si intento eliminar un registro en la tabla roles que está siendo referenciado por 5 usuarios en la tabla users?
3. **Transacciones:** Explique para qué sirven los comandos COMMIT y ROLLBACK en un procedimiento almacenado.
4. **Optimización:** ¿Qué es un índice y en qué escenario penaliza el rendimiento de la base de datos?
5. **Normalización:** ¿A qué forma normal (1FN, 2FN o 3FN) pertenece la separación de los países de la tabla de perfiles a una tabla independiente? Justifique.

Parte B: Ingeniería Inversa

Instrucción: A partir del Script Final Consolidado del resultado de la actividad DDL, realizar lo siguiente:

1. **Análisis de Estructura: Identifique todas las relaciones existentes indicando:**
    - Tabla Origen y Tabla Destino.
    - Campo Llave Primaria (PK) y Campo Llave Foránea (FK).
    - Cardinalidad (1:1, 1:N, N:M).
2. **Modelo Entidad-Relación (MER): Utilizando una herramienta de modelado (MySQL Workbench, Lucidchart, Draw.io o manual), genere el diagrama físico de la base de datos.**
    - Debe incluir atributos, tipos de datos y nombres de las restricciones.
    - Resalte visualmente la auto-referencia en la tabla modules.
3. **Diccionario de Datos:** Cree una tabla en Word/Excel que describa cada tabla del script, el propósito de cada columna y si permite valores nulos.

4. Caso de Estudio: Sistema de Gestión de Co-Working "SmartSpace"

Contexto: Una empresa de espacios de trabajo compartido (Co-working) necesita un sistema para gestionar sus sedes, miembros y servicios.

Requerimientos para el Diagrama:

1. **Relación Uno a Uno (1:1):**
    - Cada Miembro registrado debe tener una única Membresía Digital activa (un código QR único y fecha de expiración). Un Miembro no puede tener más de una membresía activa, y cada membresía pertenece exclusivamente a un usuario.
2. **Relación Uno a Muchos (1:N):**
    - La empresa tiene varias Sedes (Norte, Centro, Sur). Cada Sede tiene múltiples Oficinas o cubículos. Una oficina pertenece estrictamente a una sola sede.
    - Un Miembro puede realizar muchas Reservas a lo largo del tiempo, pero cada reserva es realizada por un único miembro.
3. **Relación Muchos a Muchos (N:M):**
    - Existen diferentes Servicios Adicionales (Cafetería Premium, Impresión 3D, Sala de Juntas, Internet Simétrico).
    - En una Reserva, el miembro puede contratar muchos servicios, y un mismo servicio puede estar incluido en muchas reservas diferentes. *(Esto requiere una tabla intermedia de "Detalle de Reserva").*